Przedmiot: Metody Optymalizacji
Temat: Metody funkcji kary: analiza numeryczna z metoda gradientu prostego-penaltyex4.m
Autor: Anna Witkowska

1 Treść zadania

Minimalizować funkcje:

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$$

przy ograniczeniu nierównościowym:

$$g(x) = x_1 + x_2 - 2 \leq 0$$

2 Rozwiazanie analityczne (mnożniki Lagrange'a)

Rozpatrujemy warunek aktywny (redukcja problemu do warunku aktywnego):

$$x_1 + x_2 = 2$$

Funkcja Lagrange'a:

$$L = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 2)$$

Warunki stacjonarności:

$$2(x_1 - 2) + \lambda = 0$$
$$2(x_2 - 1) + \lambda = 0$$
$$x_1 + x_2 = 2$$

Odejmujac pierwsze dwa równania:

$$x_1 - 2 = x_2 - 1$$
$$x_1 = x_2 + 1$$

Podstawiajac do ograniczenia:

$$x_2 + 1 + x_2 = 2$$
$$2x_2 = 1$$
$$x_2 = 0.5$$
$$x_1 = 1.5$$

Rozwiazanie warunkowe

$$x^* = (1.5, 0.5)$$

3 Metoda kary zewnetrznej

3.1 Teoria

Funkcja przekształcona:

$$F(x, r) = f(x) + r(x_1 + x_2 - 2)^2$$

gdzie $r \to \infty$.
Gradient:

$$\nabla F = \begin{bmatrix} 2(x_1 - 2) + 2r(x_1 + x_2 - 2) \\ 2(x_2 - 1) + 2r(x_1 + x_2 - 2) \end{bmatrix}$$

3.2 Symulacja – metoda najwiekszego spadku

Parametry:

$$r = 5, \quad \alpha = 0.05$$

Start:

$$x^{(0)} = (0, 0)$$

Iteracja 1:

$$\nabla F = (-24, -22)$$
$$x^{(1)} = (1.2, 1.1)$$

Iteracja 2:

$$x^{(2)} = (1.13, 0.94)$$

Punkty pośrednie sa niedopuszczalne.

4 Metoda kary wewnetrznej (barierowej)

4.1 Teoria

Bariera logarytmiczna:

$$F(x, \mu) = f(x) - \mu \ln(2 - x_1 - x_2)$$

gdzie $\mu \to 0$.
Gradient:

$$\nabla F = \begin{bmatrix} 2(x_1 - 2) + \frac{\mu}{2 - x_1 - x_2} \\ 2(x_2 - 1) + \frac{\mu}{2 - x_1 - x_2} \end{bmatrix}$$

4.2 Symulacja

Parametry:

$$\mu = 0.5, \quad \alpha = 0.1$$

Start:

$$x^{(0)} = (0.5, 0.5)$$

Iteracja 1:

$$x^{(1)} = (0.75, 0.55)$$

Iteracja 2:

$$x^{(2)} = (0.929, 0.569)$$

Wszystkie punkty pozostaja dopuszczalne.

5 Interpretacja geometryczna

W metodzie zewnetrznej trajektoria zbliża sie do rozwiazania od strony niedopuszczalnej.

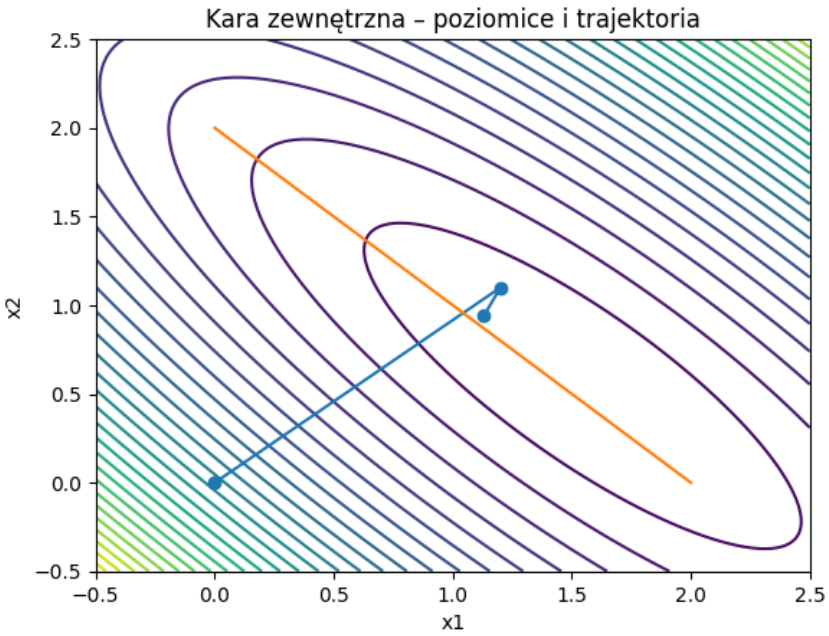


Figure 1: Poziomice i trajektoria – kara zewnetrzna

W metodzie wewnetrznej trajektoria przebiega wyłacznie w obszarze dopuszczalnym i dochodzi do granicy od środka.

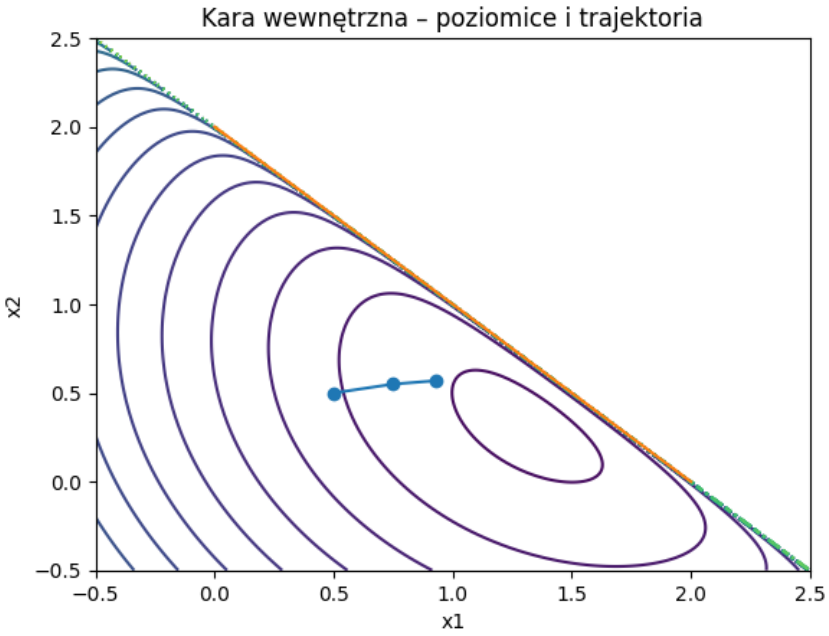


Figure 2: Poziomice i trajektoria – kara wewnetrzna

6 Zauważ

Wykonaj kilka dodatkowych obliczeń/iteracji a zobaczysz że

- obie metody zbieżne do $x^* = (1.5, 0.5)$.
- kara zewnetrzna generuje punkty niedopuszczalne.
- kara wewnetrzna wymaga punktu startowego wewnatrz obszaru.
- duże r powoduje złe uwarunkowanie.
- małe μ powoduje silna nieliniowość przy granicy.

7 Kod MATLAB- penaltyex4.m

```
clear; clc;

r = 5;
mu = 0.5;
alpha_ext = 0.05;
alpha_int = 0.1;

%% Kara zewnetrzna
x_ext = [0;0];
for k = 1:2
    grad = [2*(x_ext(1)-2) + 2*r*(x_ext(1)+x_ext(2)-2);
            2*(x_ext(2)-1) + 2*r*(x_ext(1)+x_ext(2)-2)];
    x_ext = x_ext - alpha_ext*grad;
end

%% Kara wewnetrzna
x_int = [0.5;0.5];
for k = 1:2
    barrier = mu/(2 - x_int(1) - x_int(2));
    grad = [2*(x_int(1)-2) + barrier;
            2*(x_int(2)-1) + barrier];
    x_int = x_int - alpha_int*grad;
end
```